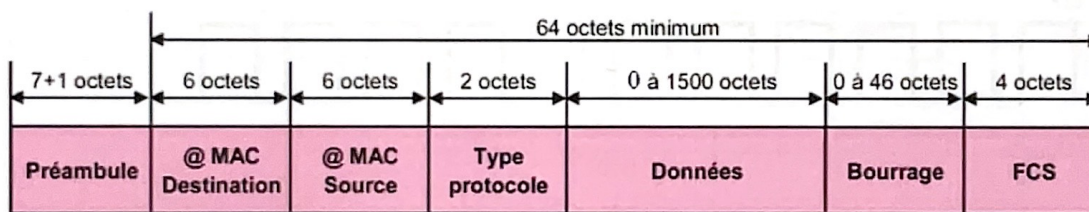


ETUDE D'UN RESEAU INDUSTRIEL (d'après Centrale TSI 2009)

Le réseau industriel utilisé pour la supervision d'une ligne de production des culasses de moteurs est Ethernet 100Mbit/s. Celui-ci relie notamment les différents automates, variateurs et l'ordinateur superviseur.

Les données véhiculées sur le réseau sont notamment, les quantités de culasses traitées, les températures des postes de fonderie et du tunnel de refroidissement, l'état des différents capteurs, préactionneurs et variateurs de vitesse. Ces grandeurs sont transmises sur le réseau industriel en trame.

Une trame Ethernet 100Mbit/s est composée de différents champs. Sa structure est donnée ci-dessous.



Le champ **Préambule** est composé de 8 octets. Parmi ces octets, 7 octets sont identiques et valent tous en binaire 10101010. Le 8ème octet est appelé SFD (Starting Frame Delimiter) et permet la synchronisation entre l'émetteur et le récepteur et vaut 10101011.

Les champs **@ MAC Destination** et **@ MAC Source** sont les adresses MAC des cartes réseaux des systèmes récepteur et émetteur. Leurs longueurs sont de 6 octets.

Le champ **Type protocole** permet de définir le type de protocole utilisé pour les échanges. Ce champ est de longueur 2 octets.

Le champ **Données** comporte les bits informatifs à transmettre. Il est de longueur variable de 0 à 1500 octets.

Le champ **Bourrage** n'est utilisé que lorsque la longueur du champ de données est inférieure à 46 octets. Il a la longueur minimale qui permet de donner à l'ensemble Données + Bourrage une longueur de 46 octets au moins. Il est de longueur variable donc de 0 octet (si au moins 46 octets dans le champ Données) à 46 octets (si 0 octet dans le champ Données).

Le champ **FCS** (Frame Check Sequence) de longueur 4 octets, est ajouté à l'émission pour contrôler la bonne transmission des informations. Le calcul de ce champ est basé sur un CRC (Code à Redondance Cyclique).

On précise qu'un bit est envoyé sur le support de transmission à chaque front montant de l'horloge. Un seul émetteur peut émettre à la fois.

Problématique : Devant l'augmentation des données transitant entre les différents postes de l'entreprise, il est envisagé de modifier le réseau industriel pour passer à un réseau 1000Mbit/s.

On souhaite vérifier que les câbles torsadés catégorie 5 équipant l'entreprise seront encore bien dimensionnés.

Question 1:

Mode de transmission série ; type de transmission synchrone ; sens des échanges half duplex

Question 2:

La fréquence est de 1000 Mbits/s, ce qui signifie qu'il faut $\frac{1}{1000 \cdot 10^6}$ soit 0,001 μs pour faire transiter un bit et 0,008 μs pour faire transiter 8 bits soit un octet.

Débit utile minimal : Taille des données utiles = 46 octets, pour une taille de message de 64 octets, soit un débit utile de $\frac{46}{64 \cdot 0,008} = 80 \text{ octets}/\mu s = 640 \text{ bits}/\mu s$.

Débit utile maximum : Taille des données utiles = 1500 bits, pour une taille de message de 1526 bits, soit un débit utile = $\frac{1500}{1526 \cdot 0,008} = 120 \text{ octets}/\mu s = 960 \text{ bits}/\mu s$.

Question 3:

Pour une trame contenant 0 octet de donnée : elle sera de taille 64 octets, soit 0,57 μs .

Pour une trame contenant 1500 octets de donnée : elle sera de taille 1526 octets, soit 12,7 μs .

Question 4:

Voir schéma

Question 5:

C'est logique

Question 6:

Voir schéma $T = 4T_{\text{horloge}} \quad f = \frac{1}{T} \quad f_{\text{horloge}} = \frac{1}{T_{\text{horloge}}}$

$$f = \frac{1}{4T_{\text{horloge}}} = \frac{1}{4} f_{\text{horloge}} = 0,25 \text{ GHz} = 250 \text{ MHz}.$$

Question 7:

Question 8:

Question 1. Déterminer le mode de transmission (série ou parallèle), le type de transmission (synchrone ou asynchrone), et le sens des échanges (simplex, half duplex ou full duplex).

Question 2. En considérant que la donnée utile est constituée du champ de bourrage et du champ de donnée, calculer les valeurs des débits utiles minimaux et maximaux pour un réseau cadencé à 1000Mbps/s.

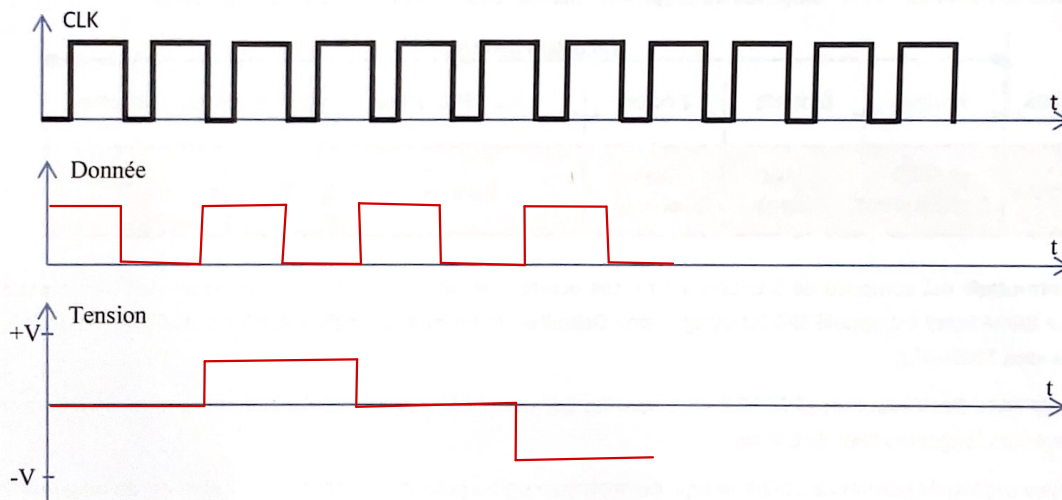
Question 3. Calculer les temps nécessaires pour transmettre une trame contenant 0 octet de données, et une trame contenant 1500 octets de données.

Modulation

Le signal présent sur le support physique (appelé aussi médium) est modulé par une modulation MLT-3. Cette modulation consiste à changer le niveau de tension présent sur le support physique dans l'ordre suivant : $+V$, 0 , $-V$, 0 , $+V$, 0 ... lorsque l'on désire transférer un niveau «1» logique. Aucun changement de niveau de tension n'est réalisé lorsque l'on désire transmettre un «0» logique.

On rappelle qu'un bit est envoyé à chaque front montant de l'horloge.

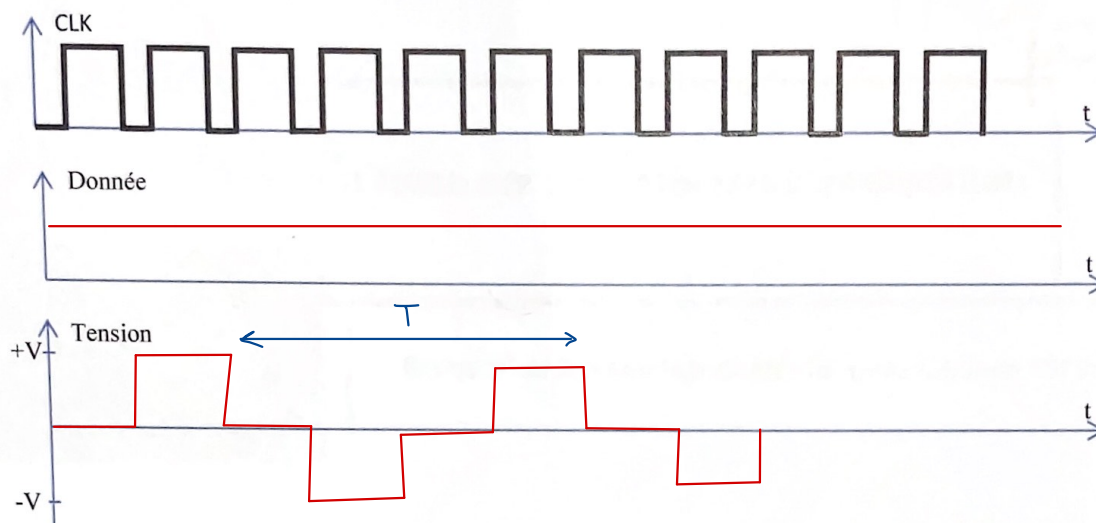
Question 4. Tracer le chronogramme de la tension présente sur le support de transmission si l'on désire transmettre le premier octet du préambule. Sur ce chronogramme, placer en concordance des temps le signal d'horloge. On suppose que le dernier bit à 1 transmis avant la transmission de ce préambule a été codé par un niveau de tension égale à $-V$.



On cherche à déterminer la fréquence maximale de la tension du support physique.

Question 5. Justifier que la fréquence maximale est atteinte lorsque la donnée à transmettre n'est composée que d'une succession de 1.

Question 6. Représenter le chronogramme correspondant, et déterminer le lien entre fréquence d'horloge et fréquence de la tension.



Question 7. En supposant que la fréquence d'horloge est de 1GHz, calculer la fréquence du signal de tension sur le support physique.

Le tableau ci-dessous résume quelques caractéristiques des paires torsadées :

Catégorie	Classe	Impédance	Fréquence Maximale
3	C	100-120 Ω	16 MHz
4	D	100 Ω	20 MHz
5	D	100 Ω	100 MHz
6	D	100 Ω	250 MHz
6a	E	100 Ω	500 MHz
7	F	100 Ω	600 MHz

Question 8. Est-il possible de conserver des câbles catégorie 5 pour permettre l'évolution souhaitée ? Si non quels câbles faut-il utiliser ?